FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 5

TEMA: SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI COMPARAREA MAȘINILOR ELECTRICE

Întrebare de pornire: un electrician primește un motor nou pentru un atelier cu rețea trifazată de 400 V între faze. Din ce date de pe motor află dacă i se potrivește rețeaua?

Obiectivele lecției. La sfârșitul lecției vei putea:

- să citești pe plăcuța indicatoare frecvența, puterea nominală, tensiunea, curentul și turația nominală;
- să verifici dacă un motor se potrivește unei rețele date (tipul alimentării, tensiune, frecvență, conexiune stea sau triunghi);
- să compari trei motoare după alimentare, putere la arbore și turație;
- să alegi motivat motorul potrivit pentru o utilizare dată.

---

1. DE CE CITIM PLĂCUȚA

Plăcuța indicatoare este „cartea de identitate” a mașinii: trece **valorile nominale**, adică valorile pentru care mașina a fost construită să lucreze sigur. Datele de pe plăcuță și din documentația tehnică se respectă întocmai: alegerea unei mașini se verifică în documentație, iar conectarea o face personalul calificat.

2. MĂRIMILE PE CARE LE CITIM

Plăcuța motorului asincron are mai multe rânduri. În această lecție citim numai cinci mărimi (plăcuța MAS-1 este un exemplu didactic; o vei vedea în laborator). Celelalte rânduri de pe plăcuță (factorul de putere, randamentul, clasa de protecție, clasa termică, regimul de funcționare, clasa de eficiență) nu fac obiectul acestei lecții.

Mărimea	Unitatea	Ce arată
frecvența f	Hz	frecvența rețelei la care lucrează motorul
puterea nominală P_N	kW	puterea mecanică **cedată la arbore**, nu cea primită din rețea
tensiunea U_N	V	tensiunea de alimentare; dacă sunt două valori (de exemplu 230 / 400 V), prima este pentru conexiunea în triunghi (Δ), a doua pentru stea (Y)
curentul I_N	A	curentul absorbit la sarcină nominală; dacă sunt două valori, în aceeași ordine ca tensiunea (Δ / Y)
turația nominală n_N	rot/min	turația rotorului la sarcină nominală

Δ (triunghi) și **Y** (stea) sunt două moduri de a lega cele trei înfășurări ale unui motor trifazat; le explicăm în secțiunea 3. La un **transformator** (TR-1) plăcuța trece frecvența, tensiunile U_{1N} și U_{2N} și puterea aparentă S_N în **VA** (nu în W). La un **motor de curent continuu** (MCC-1) plăcuța trece excitația, tensiunea și curentul armăturii, puterea la arbore și turația.

3. CONEXIUNEA STEA SAU TRIUNGHI

Un motor trifazat are trei înfășurări. Fiecare trebuie să primească tensiunea pentru care a fost construită. Dacă plăcuța are două valori (de exemplu 230 / 400 V), tensiunea admisă pe o înfășurare este **valoarea mai mică** (230 V). Conexiunea se alege după rețea:

- în **stea (Y)**, fiecare înfășurare primește 230 V când rețeaua are 400 V între faze;
- în **triunghi (Δ)**, fiecare înfășurare primește tensiunea dintre faze, adică 400 V.

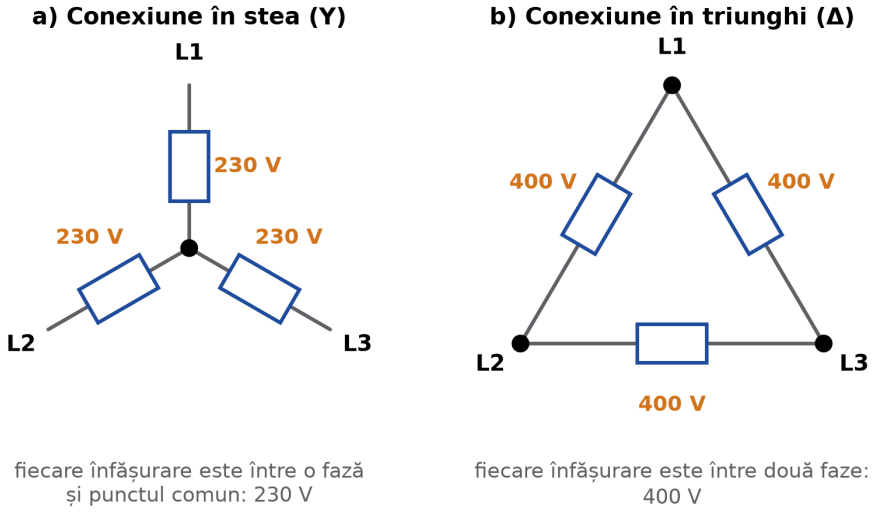


Figura 1. Tensiunea pe o înfășurare, la rețeaua trifazată de 400 V între faze (exemplu didactic).

Pentru o rețea trifazată de **400 V între faze**, conexiunea este cea din tabel:

Tensiunile de pe plăcuță	Conexiunea la 400 V între faze	Tensiunea pe o înfășurare
230 / 400 V Δ / Y	stea (Y)	230 V
400 / 690 V Δ / Y	triunghi (Δ)	400 V

În ambele cazuri o înfășurare primește tensiunea ei admisă. Dacă motorul ar fi legat altfel, înfășurarea ar primi o tensiune diferită de cea admisă (prea mare sau prea mică) și motorul nu ar funcționa corect.

4. SE POTRIVEȘTE MOTORUL REȚELEI?

Compari plăcuța cu rețeaua pe trei puncte: **felul alimentării** (curent continuu, rețea monofazată sau trifazată), **tensiunea** (cu conexiunea potrivită) și **frecvența** (50 Hz). Exemple (didactice): motorul MAS-1 (trifazat, 230 / 400 V, 50 Hz) se potrivește rețelei trifazate de 400 V, 50 Hz, în conexiune stea. Motorul MAS-2 (monofazat, 230 V, 50 Hz) se leagă la o priză monofazată de 230 V, adică între o fază și nul.

5. COMPARAREA MOTOARELOR

Motoarele se compară pe **criterii**. Pentru cele trei motoare din lecțiile noastre (exemple didactice):

Motorul	Alimentarea	Puterea nominală la arbore	Turația nominală
MAS-1, asincron trifazat	3 × 400 V, 50 Hz	2,2 kW	1425 rot/min
MAS-2, asincron monofazat	230 V, 50 Hz	0,37 kW	1380 rot/min
MCC-1, de curent continuu, cu excitație separată	24 V c.c. la armătură	96 W	3000 rot/min

6. ALEGEREA UNUI MOTOR

Verifici, pe rând, trei lucruri: **alimentarea** (motorul se potrivește rețelei sau sursei disponibile), **puterea** (puterea nominală la arbore este cel puțin egală cu puterea cerută de mașina antrenată) și **turația** (apropiată de cea cerută). Un motor mai slab decât sarcina este **supraîncărcat**: absoarbe curent mare și se încălzește. Un motor mult prea mare costă mai mult și lucrează cu randament mic.

Exemplu lucrat (exemplu didactic). Un ventilator cere 1,8 kW la arbore și o turație de aproximativ 1400 rot/min, într-un atelier cu rețea de 3 × 400 V, 50 Hz. Comparăm MAS-1 cu MAS-2.

- Alimentarea: MAS-1 este trifazat, pentru 3 × 400 V; MAS-2 este monofazat, pentru o priză de 230 V. Se potrivește MAS-1.
- Puterea: MAS-1 are P_N = 2,2 kW, mai mult decât 1,8 kW; MAS-2 are numai 0,37 kW, mai puțin.
- Turația: MAS-1 are 1425 rot/min, aproape de 1400 rot/min.
- Alegerea: MAS-1, conectat în stea, pentru că rețeaua are 400 V între faze.

7. REGULI DE SIGURANȚĂ, INCENDIU, MEDIU

- **Documentația se respectă.** Datele de pe plăcuță și din documentația tehnică nu se „adaptează”: o conexiune greșită sau un motor prea slab pentru sarcină poate încălzi înfășurările și poate provoca un incendiu.
- **Conectarea** în cutia de borne o face personal calificat, în condiții sigure: motorul scos de sub tensiune și asigurat împotriva repornirii.
- **Ventilația** motorului rămâne liberă, iar motorul nu se suprasolicită.
- **Mediu:** un motor scos din uz nu se aruncă la gunoiul obișnuit, ci se predă la colectarea echipamentelor electrice.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

Răspunde în caiet la întrebările de mai jos.

1. Ce arată puterea nominală P_N de pe plăcuța unui motor?
2. Un motor are plăcuța 400 / 690 V Δ / Y (*exemplu didactic*). Ce conexiune are la rețeaua de 400 V între faze?
3. O pompă cere 1,5 kW la arbore. Alegi un motor de 0,75 kW sau unul de 2,2 kW (*exemple didactice*, ambele pentru rețeaua disponibilă)? De ce?
4. Un mecanism alimentat de la o baterie de 24 V cere aproximativ 3000 rot/min. Care dintre motoarele MAS-1, MAS-2 și MCC-1 se potrivește după alimentare și după turație?

DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație simplificată
plăcuță indicatoare	valorile nominale ale mașinii; se respectă
P_N	puterea nominală cedată la arbore (la transformator, S_N în VA)
tensiunea admisă pe o înfășurare	valoarea mai mică de pe plăcuță (la 230 / 400 V: 230 V)
stea (Y), triunghi (Δ)	conexiuni ale înfășurărilor; se aleg după rețea, iar conectarea o face personalul calificat
criterii de alegere	alimentarea, puterea la arbore, turația